

reutilizar componentes de software certificados sin defectos. -> mayor rapidez en el desarrollo.

lógica duplicada en diferentes instancias y se eliminan

SOAP->bancos

REST->estilo arquitectónico, máquinas de estado

arquitectura monolito

servicios->microservicios

1FN->no redundancia

2FN->garantizar unicidad

3FN->Eliminar dependencias transitivas

La siguiente relación es utilizada por el departamento de cobros de una empresa que ofrece el servicio de telecable, En ella se tiene una representación de los pagos de servicios mensuales de sus contratantes:

Servicios(cliente, domicilio y estado , año, rentabasica 1, servicios adicionales 1, rentabasica 2, servicios adicionales 2, rentabasica 3, servicios adicionales 3, rentabasica 12, servicios adicionales 12

1FN(NO CAMPOS REDUNDANTES)

Servicios(cliente, domicilio, estado , año, mes, rentabasica, servicios)

2FN: Dependencia funcional de todos los atributos con respecto a una clave primaria (PK) identificada:

Servicios(noContrato, nombreCliente, domicilio, estado , año, mes, rentabasica, servicios)

PK: noContrato, año, mes

3FN: Eliminación de dependencias transitivas → separación en tablas con dependencias funcionales exclusivas a su PK.

1. Clientes(noContrato, nombreCliente, domicilio, idEstado) PK: noContrato, FK: idEstado

2. Estados(idEstado, nombreEstado) PK: idEstado

Al incluir esta tabla el catálogo de todos los estados en los que da servicio el telecable no depende de su existencia en servicios ya realizados a clientes

3. Servicios(idServicio, Descripción, Tarifa) PK: idServicio

4. Clientes_Servicios(noContrato, idServicio, fecha, monto) PK: noContrato, idServicio (FKs)

Una empresa de manufactura controla su producción mediante la siguiente tabla:

Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 3,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 3,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 3)

1NF (NO REDUNDANCIA)

Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha,
No. de operador, nombre del operador, cantidad producida, Línea, Turno)

2NF(UNICIDAD)

Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha,
No. de operador, nombre del operador, cantidad producida, Línea, Turno)

PK(Código de parte, fecha)

3NF(NO DEPENDENCIAS TRANSITIVAS)

Operador(No. de operador, nombre operador, línea, turno)-PK(No. de operador)

Parte(Código de parte, Descripción)-PK (Código de parte)

Producción(No. de operador, Código de parte, Cantidad producida, fecha)-PK(fecha, No. de operador, Código de parte)

FK(No. de operador, Código de parte)

Facturación (Nombre del cliente y Dirección , Fecha y Hora, Duración, Número de teléfono de origen, Entidad federativa de origen, Ciudad de origen, Número de teléfono de destino, Entidad federativa de destino, Ciudad de destino, Tarifa por minuto entre ciudad de origen y ciudad de destino, Fecha de inicio del período de facturación, Fecha final del período de facturación)

1NF(NO REDUNDANCIA)

Facturación(Nombre del cliente, dirección, fecha, hora, duración, número telefónico, entidad federativa, ciudad, tarifa, fecha inicio, fecha final)

2NF: Dependencia funcional de todos los atributos con respecto a una clave primaria (PK) identificada:

Facturación (nombreCliente, fecha, hora, direccionCliente, duración, numero_Origen, entidadOrigen, ciudadOrigen, numeroDestino, entidadDestino, ciudad_Destino, tarifaMinuto, fechaInicioFact, fechaFinalFact)

PK(nombreCliente, fecha, hora)

3NF

Cliente(Nombre del cliente, direcciónc, idcliente, numerotel) PK(idcliente)

Llamada(idLlamada, fecha, hora, duración, numOrigen, ciudadOrigen, numDestino, ciudad_Destino) PK(idLlamada)

Ciudad(Idciudad, nombreciud, id_entidad)

Entidadfederativa(id_entidad, nombrent)

Tarifa(ciudad_or, ciudad_dest, tarifa)

Facturación(idcliente, Idciudad, FechaInicioFact, fechaFinalFact)